

USJにおける最適巡回路



兵庫県立三田祥雲館高等学校数学講座 17回生 芦名真優 今田智咲 寺田寛 寺内紗来

序論

関西最大級のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」はいつも混雑している。そのため、効率的に回らなければ乗りたいアトラクションに全て乗ることができず、十分満足できない。そこで、私たちは最適巡回路を求めようと考えた。

研究手法

設定した条件のもと個人の満足度が最大および所要時間が最小となるような巡回路をExcelのソルバーを用いて求める。

設定

～条件～

- ・開園9:00から閉園21:00までの720分間
- ・対象人数は一人
- ・歩く速さは分速75メートル
- ・昼食、夕食の時間は考慮しない etc...

～満足度～

- ①17回生にアンケートを取り、各得点を出す。
- ②合計得点の順に並べ、TOP12を抜き出す。
- ③1位であったアトラクションの満足度を100と設定し、その基準との比から各アトラクションに満足度を設定する。

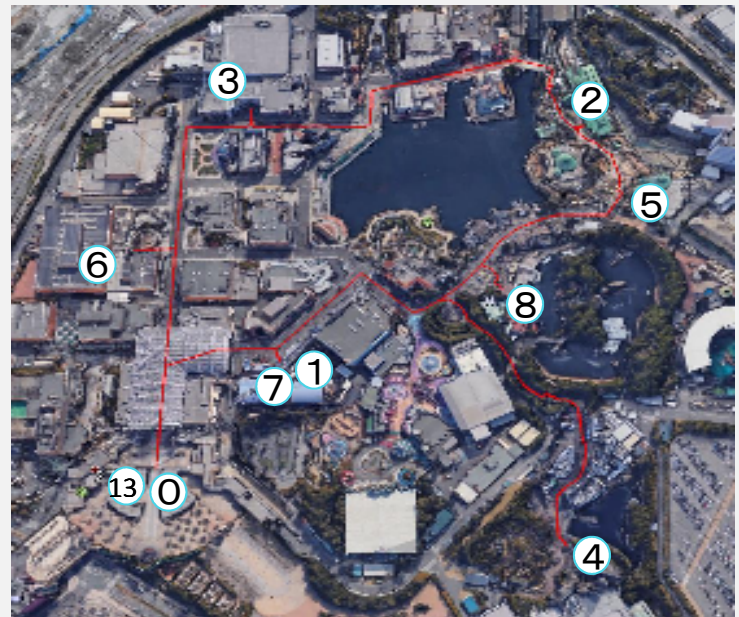
⑩	入口					0
①	ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド					100
②	ザ・フライング・ダイナソー					94
③	アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン・ザ・ライド					90
④	ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー					87
⑤	ジュラシックパーク・ザ・ライド					77
⑥	スペース・ファンタジー・ザ・ライド					76
⑦	ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド～バックドロップ～					71
⑧	ジョーズ					61
⑨	ミニオン・ハチャメチャ・ライド					30
⑩	ターミネーター					24
⑪	フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ					14
⑫	バックドラフト					12
⑬	出口					0

～時間～

- ①「Google Earth Pro」よりアトラクション間の経路を調べ、アトラクション間の移動時間を求める。
- ②一年間のアトラクションの待ち時間の平均を求める。
- ③アトラクションの遊戯時間を調べる。

番号	0	1	2	3	4
待ち時間(分)	0	73	107	50	86
遊戯時間(分)	0	3	3	5	5
	5	6	7	8	9
	43	56	100	43	92
	7	10	3	20	25
	10	11	12	13	
	47	50	27	0	
	30	2	20	0	

結論



最適巡回路: 0-6-3-2-5-8-4-1-7-13

満足度: 656

アトラクション数: 8個

所要時間: 645.5分

- ・移動時間31.5分
- ・待ち時間558分
- ・遊戯時間56分

～アトラクション間の移動時間～

番号	移動時間(分)		5=8	
0=6	3.5		8=4	4.9
6=3	3.4		4=1	6.9
3=2	4.9		1=7	0
2=5	1.0		7=13	2.9

展望

- ①いろいろなコースを考え、満足度を求める。
- ②昼食等の時間を入れて考える。
- ③全アトラクションを対象にする。

参考文献

- ① USJ待ち時間混雑情報
<https://usjinfo.com/>
- ② ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
<https://www.usj.co.jp/>
- ③ 野中さつき:「東京ディズニーシーにおける最適巡回路」
2013年度南山大学卒業論文, 2014.